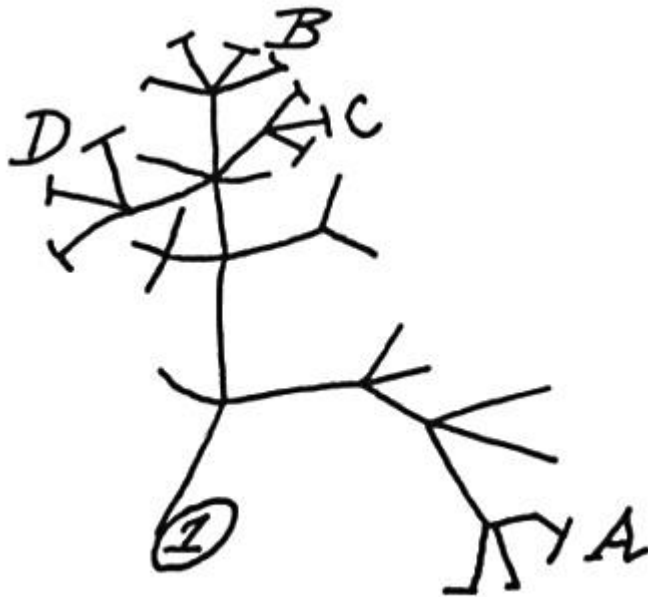


Complements per a la formació disciplinar

Biologia

El paradigma de l'evolució

Curs 2024-25



Silvia Lope – Xavier Muñoz Báguena
Màster de formació de professorat de secundària i batxillerat
de Ciències Naturals- UPF-UOC

Per què començar per l'evolució?

1. Nothing in Biology makes sense except in the light of Evolution

Teodosius Dobzhansky 1973

(sense l'evolució, la Biologia es transforma en una sèrie de dades o fets interessants, curiosos, però, sense significat)

Quan es tracta al currículum?
CONTÍNUAMENT!

2. El desenvolupament de la Teoria de l'Evolució proporciona una excel·lent ocasió d'estudiar com es construeix coneixement científic

3. Contribució al desenvolupament del pensament crític





Un estudio revela el limitado conocimiento entre estudiantes universitarios españoles sobre la teoría de la evolución

Volver

Lunes, 21 de septiembre de 2020 | Gabinete de Prensa

- La investigación, en la que ha participado una investigadora del CSIC en el Real Jardín Botánico de Madrid, se ha llevado a cabo en diez universidades públicas españolas entre estudiantes de tercer curso de los grados de Biología, Química, Filología Inglesa e Historia
- Una de las principales causas que se sugiere es la ausencia de esta enseñanza en los planes de estudios de Primaria y Secundaria por lo que los investigadores solicitan su revisión para poder ser incluida

<http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/contenido.php?Pag=236&tipo=noticia&cod=7711>

<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0238345>

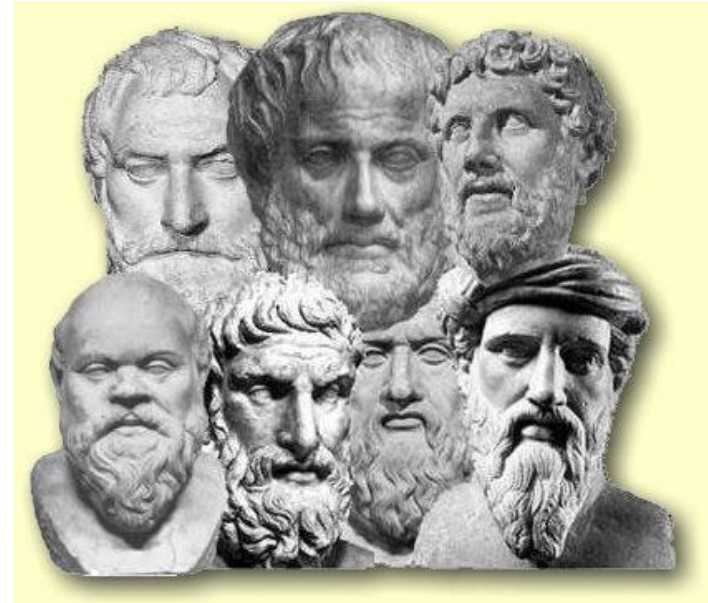
Gefaeil J, Prieto T, Abdelaziz M, Álvarez I, Antón J, Arroyo J, et al. (2020)
Acceptance and knowledge of evolutionary theory among third-year
university students in Spain. PLoS ONE 15(9): e0238345.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238345>

La selección natural: Una idea senzilla (però no es formula fins a 1859)



- Descendència més que suficient
- No tots els individus que nèixen sobreviuen ("lluita per l'existència" amb individus de la mateixa espècie, d'altres, amb el medi)
- No tots els organismes que nèixen son iguals (algunes característiques poden representar avantatges per a alguns individus que sobreviuran i els passaran a la seva descendència)
- La següent generacio estarà millor adaptada al seu medi

Per què es va trigar tant en trobar
una resposta?



Perquè hi ha tanta diversitat d'éssers vius?
Perquè els organismes estan tan ben adaptats al seu medi?
Quina és la base de l'*scala naturae*?

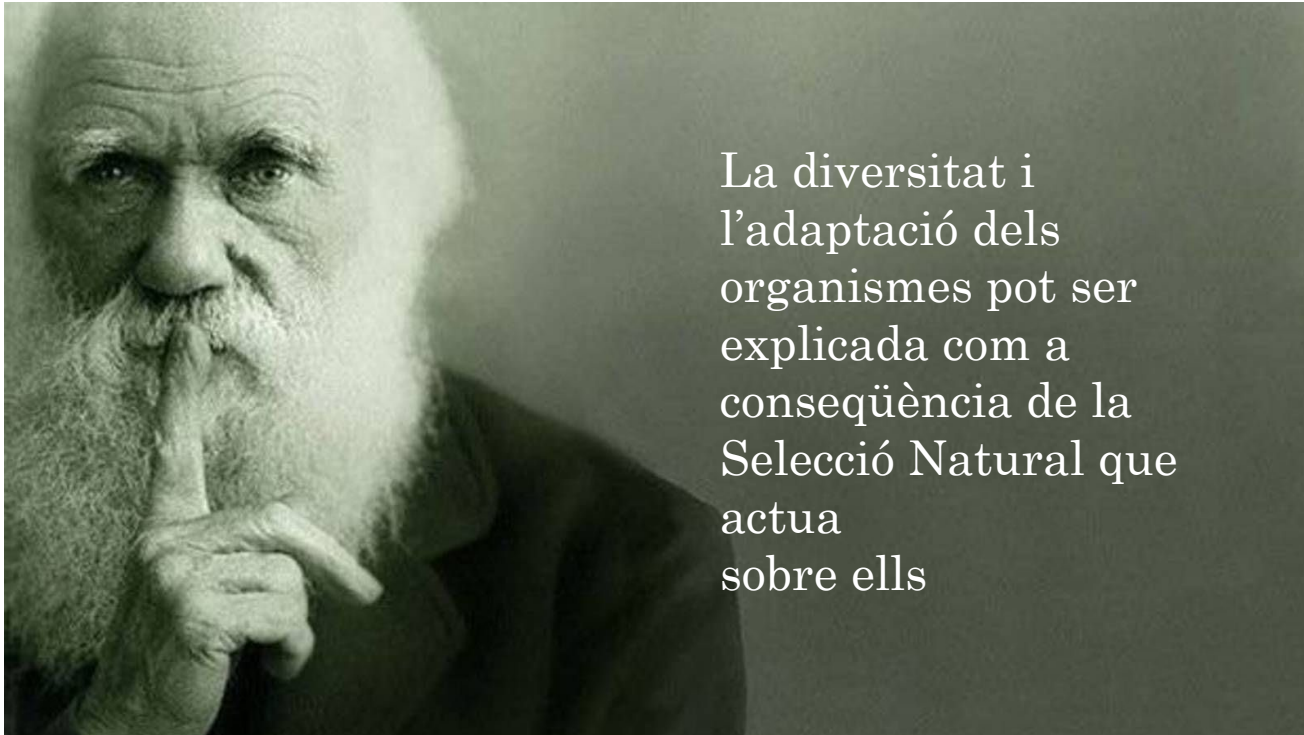
Per què es va trigar tant en trobar una resposta?

Son “bones preguntes” des d'un punt de vista de la recerca?

- Quines observacions podem fer per respondre-les?
- Quins experiments es poden dissenyar?

(No es pot començar a observar ni a dissenyar un experiment sense una hipòtesi, una resposta provisional testable)

La gestació de la resposta: La hipòtesi de l'evolució



Aquesta hipòtesi pot ser testada utilitzant procediments de la ciència: formulant deduccions i testant-les

Argumentant la hipòtesi de l'evolució

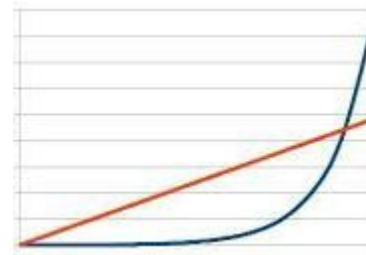


Charles Lyell,
Principles of Geology, 1830

- Actualisme
- Gradualisme (vs catastrofisme)
- Equilibri dinàmic

Thomas Malthus,
An Essay on the Principle of Population,
1826 (3^a edició)

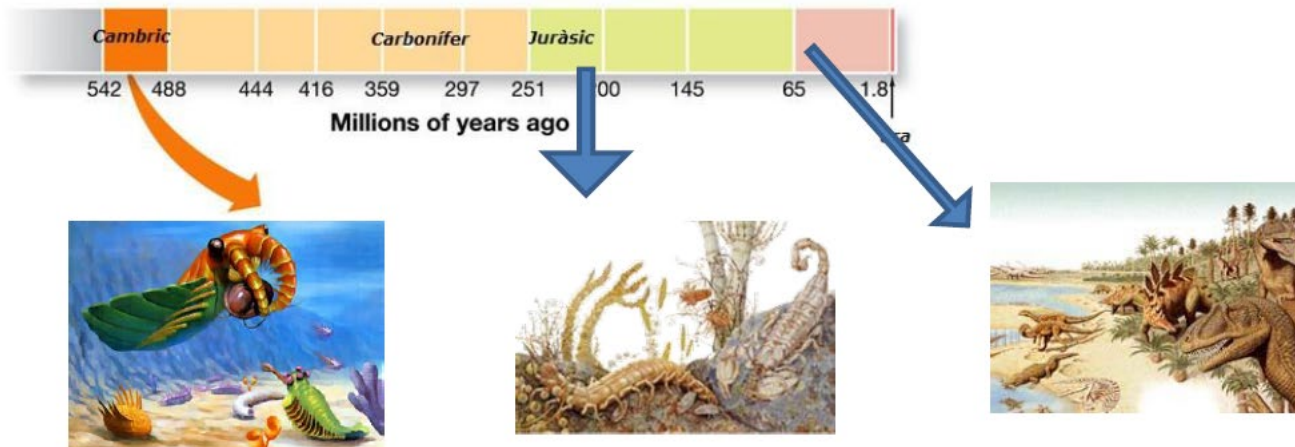
Quan no ho impedeix cap obstacle, la població es va duplicant cada 25 anys, creixent en una progressió geomètrica. Els mitjans de subsistència, en les circumstàncies més favorables, no s'augmenten sinó en una progressió aritmètica.



Canvien els éssers vius al llarg del temps?

Deducció 1:

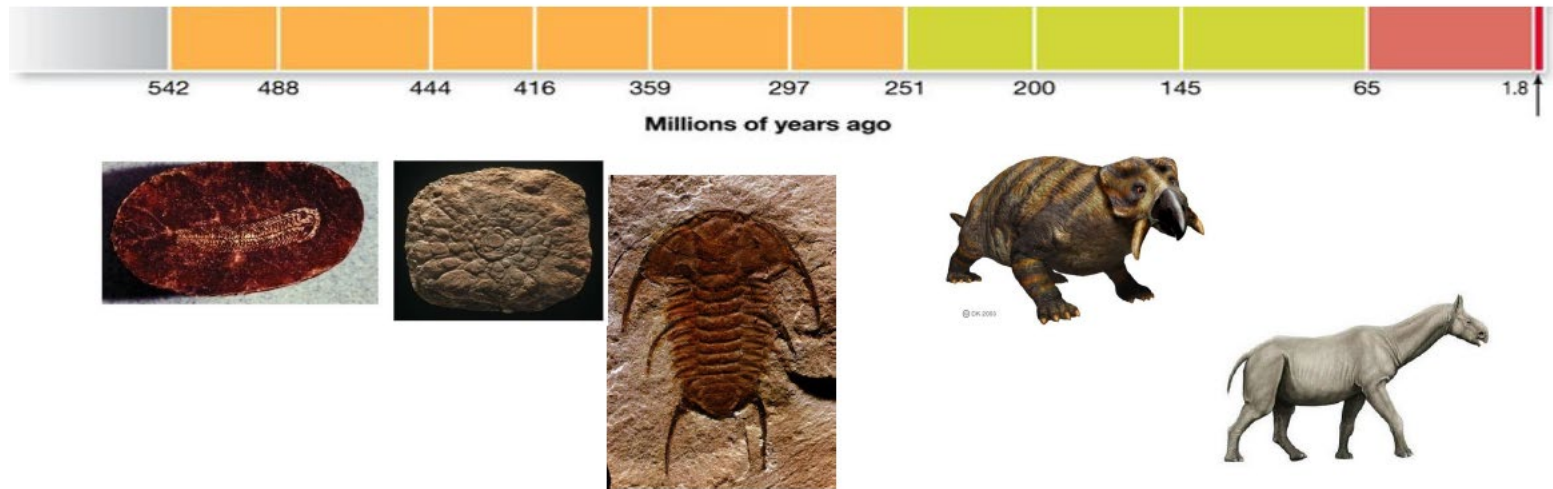
Si la hipòtesi de l'evolució és acceptable, llavors les espècies que van viure en el passat havien de ser diferents de les que viuen avui



Canvien els éssers vius al llarg del temps?

Deducció 2:

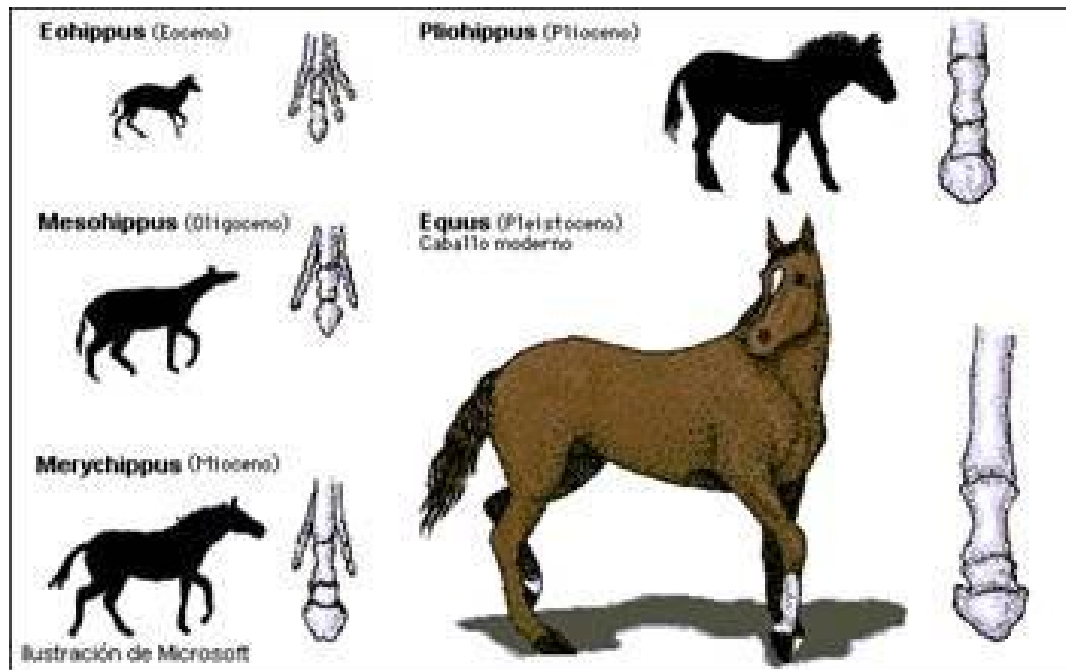
Si la hipòtesi de l'evolució és acceptable, llavors els estrats sedimentaris més antics han de contenir fòssils més diferents a les espècies contemporànies



Les espècies evolucionen donant lloc a d'altres al llarg del temps?

Deducció 3a

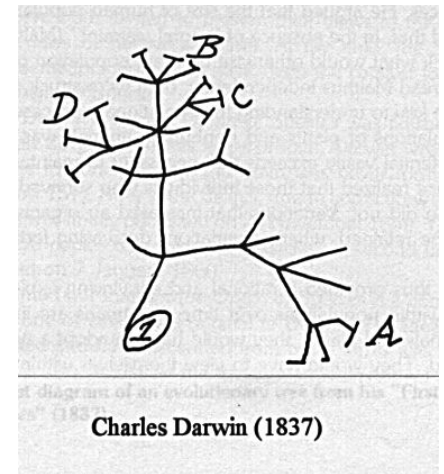
Si la hipòtesi de l'evolució és acceptable, llavors
serà possible observar el lent canvi d'una espècie en una altra



Les espècies evolucionen donant lloc a d'altres al llarg del temps?

Deducció 3b:

Si la hipòtesi de l'evolució és acceptable, i totes les espècies actuals son descendents d'unes poques formes originals, llavors hauran de trobar-se formes intermitges dels grans grups d'organismes



Hi ha hagut temps suficient per a l'evolució?

Dedució 5:

Si la hipòtesi de l'evolució és acceptable, llavors l'edat de la Terra ha de ser molt elevada



En l'actualitat es considera que l'edat de la Terra és d'uns 4400-5100 milions d'anys. Aquesta edat ha estat determinada mitjançant tècniques de datat radiomètric de material provinent de meteorits i és consistent amb l'edat de les mostres més antigues de material de la Terra i de la Lluna

És la Selecció Natural el mecanisme del canvi?

Deducció 6a :

Si la hipòtesi de l'evolució és acceptable, llavors ha d'existir variació entre els organismes



És la Selecció Natural el mecanisme del canvi?

Deducció 6b :

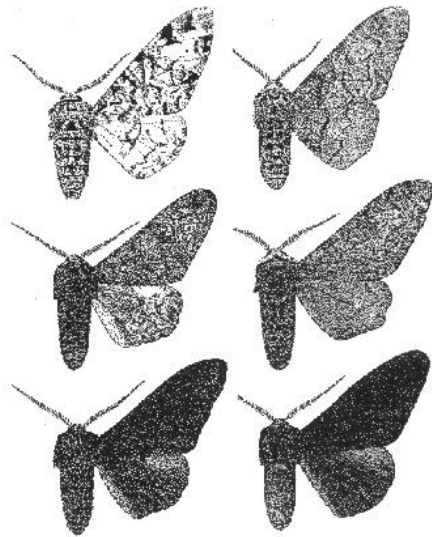
Si la hipòtesi de l'evolució és acceptable, llavors han de néixer molts més individus dels que sobreviuen



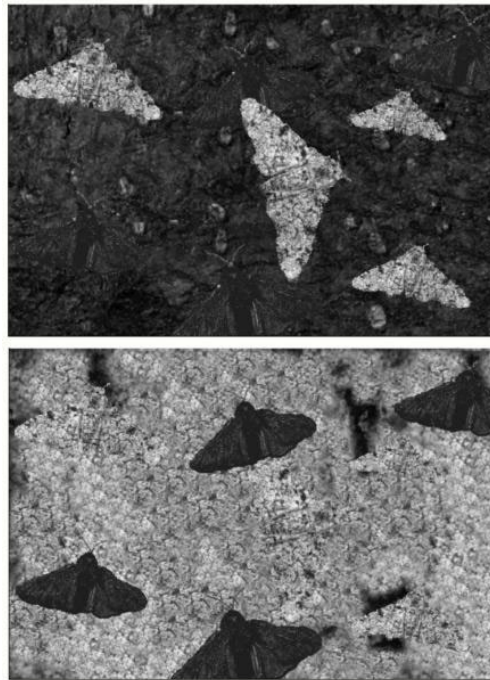
És la Selecció Natural el mecanisme del canvi?

Deducció 6c:

Si la hipòtesi de l'evolució és acceptable, llavors han d'existir diferències entre els individus que sobreviuen i els que moren



Biston betularia



La Teoria de l'Evolució permet ordenar de forma racional les dades sobre els éssers vius?

Deducció 7a:

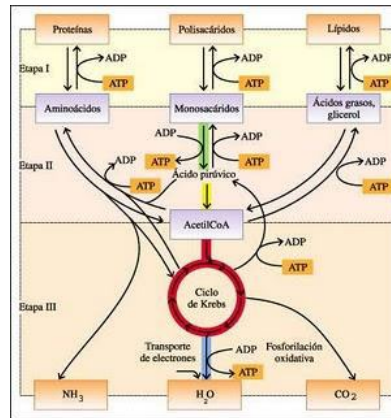
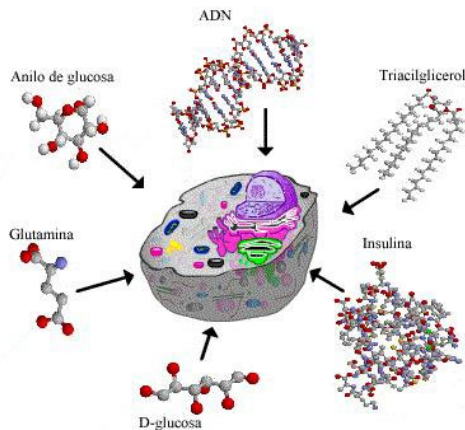
Si hi ha un origen comú per a tots els organismes, llavors això es veurà reflectit en l'estructura de les seves cèl·lules



La Teoria de l'Evolució permet ordenar de forma racional les dades sobre els éssers vius?

Deducció 7b:

Si hi ha un origen comú per a tots els organismes, llavors això es veurà reflectit en els processos moleculars dels organismes

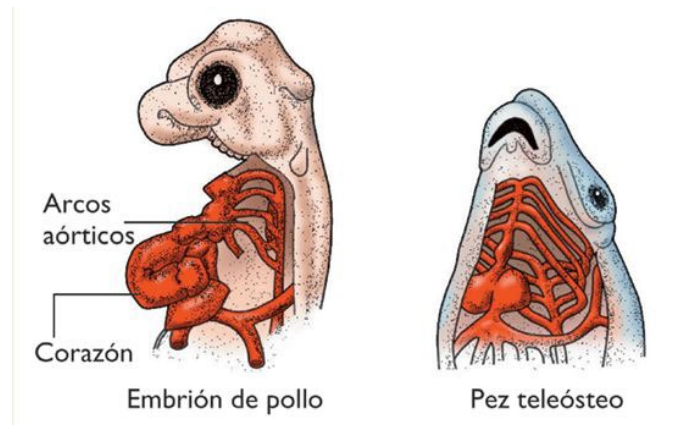
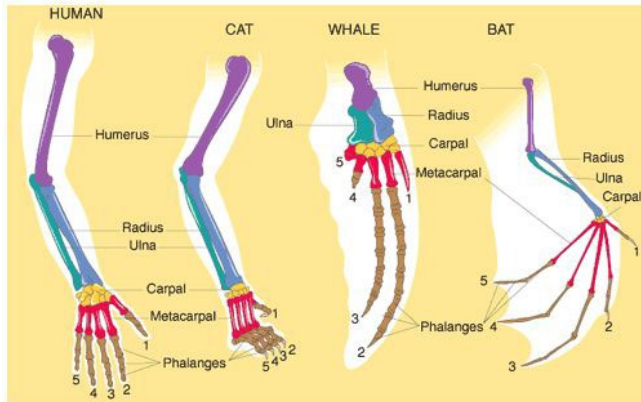


		Second Letter											
		U			C			A			G		
1st letter	U	UUU	UUC	UUA	UUG	Pha	UCU	UCC	UCA	UCG	UAU	UAC	UAA
	C	CUU	CUC	CUA	CUG	Leu	CCU	CCC	CCA	CCG	CAU	CAC	CAA
	A	AUU	AUC	AUA	AUG	Ile	ACU	ACC	ACA	ACG	AUU	AAC	AAA
	G	GUU	GUC	GUA	GUG	Mit	GCU	GCC	GCA	GCG	GAU	GAC	GAA
2nd letter	U	UUU	UUC	UUA	UUG	Pha	UCU	UCC	UCA	UCG	UAU	UAC	UAA
	C	CUU	CUC	CUA	CUG	Leu	CCU	CCC	CCA	CCG	CAU	CAC	CAA
	A	AUU	AUC	AUA	AUG	Ile	ACU	ACC	ACA	ACG	AUU	AAC	AAA
	G	GUU	GUC	GUA	GUG	Mit	GCU	GCC	GCA	GCG	GAU	GAC	GAA
3rd letter	U	UUU	UUC	UUA	UUG	Pha	UCU	UCC	UCA	UCG	UAU	UAC	UAA
	C	CUU	CUC	CUA	CUG	Leu	CCU	CCC	CCA	CCG	CAU	CAC	CAA
	A	AUU	AUC	AUA	AUG	Ile	ACU	ACC	ACA	ACG	AUU	AAC	AAA
	G	GUU	GUC	GUA	GUG	Mit	GCU	GCC	GCA	GCG	GAU	GAC	GAA

La Teoria de l'Evolució permet ordenar de forma racional les dades sobre els éssers vius?

Deducció 7c:

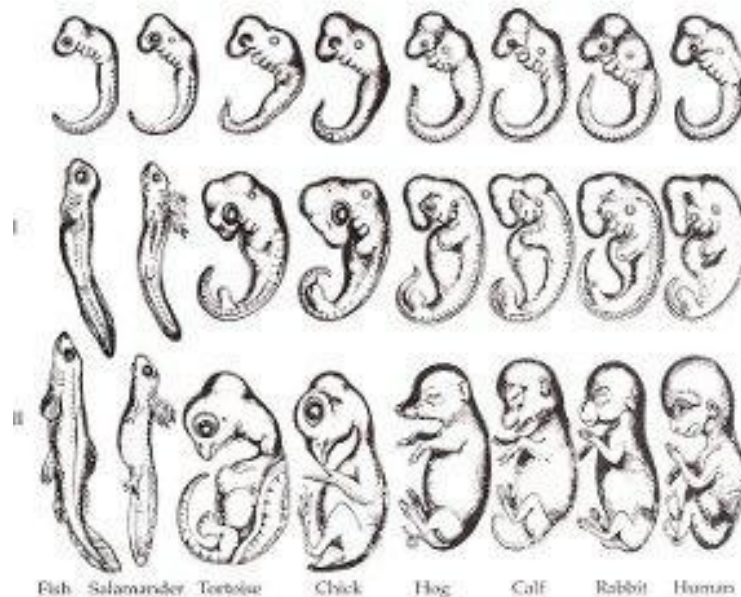
Si tots els membres d'un grup taxonòmic –com per exemple el Phylum Cordata- comparteixen un ancestre comú, llavors això es veurà reflectit en la seva estructura



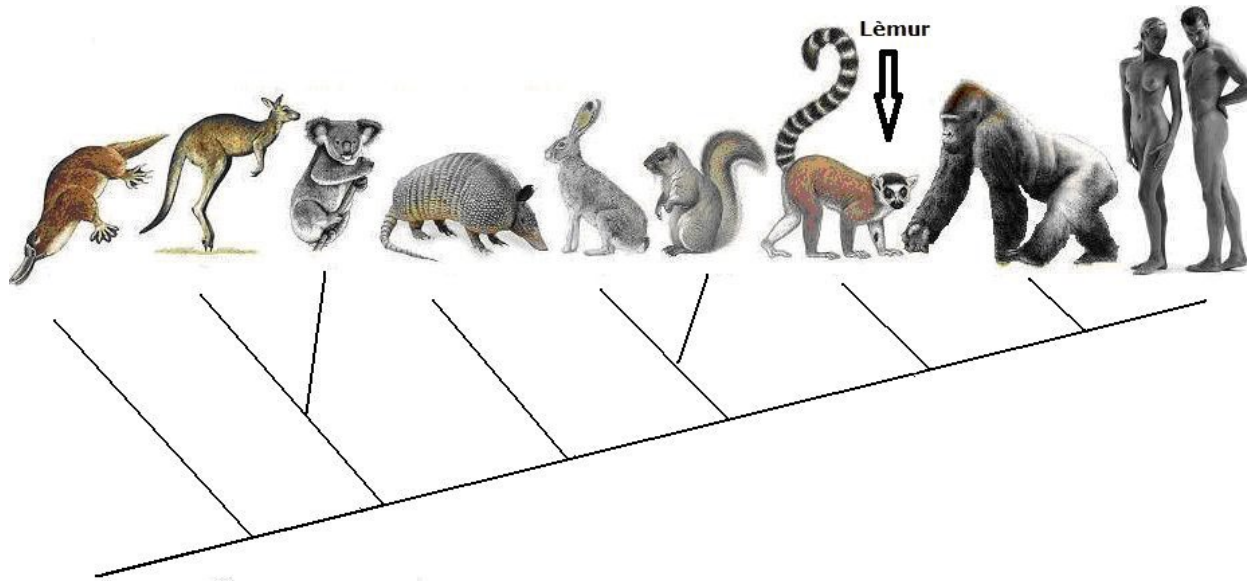
La Teoria de l'Evolució permet ordenar de forma racional les dades sobre els éssers vius?

Deducció 7d:

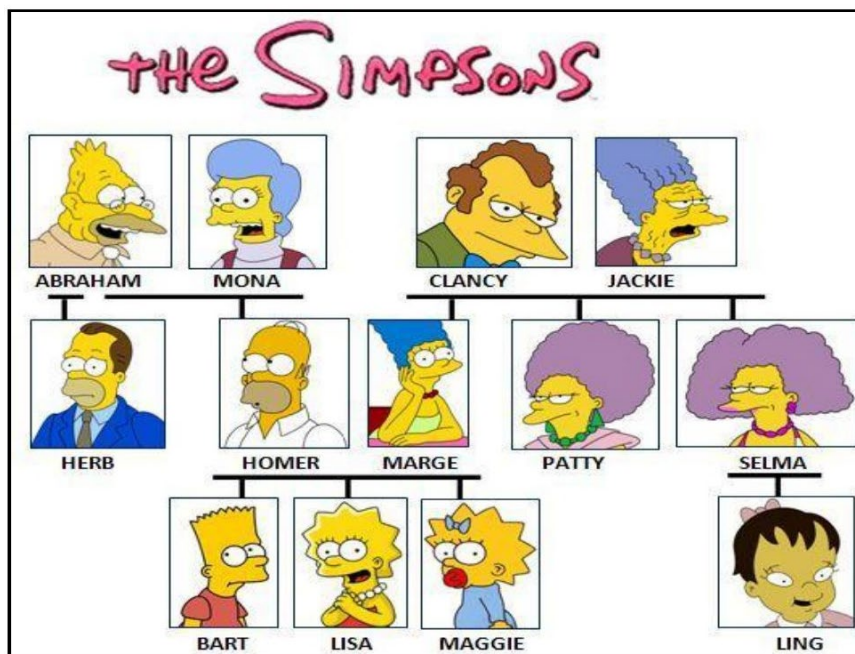
Si tots els membres d'un grup taxonòmic –com per exemple el Phylum Cordata- comparteixen un ancestre comú, llavors això es veurà reflectit en el seu desenvolupament embrionari



La classificació biològica es basa en les relacions evolutives dels organismes. Els organismes es classifiquen en una jerarquia de grups i subgrups en base a les similituds que reflecteixen les seves relacions evolutives.

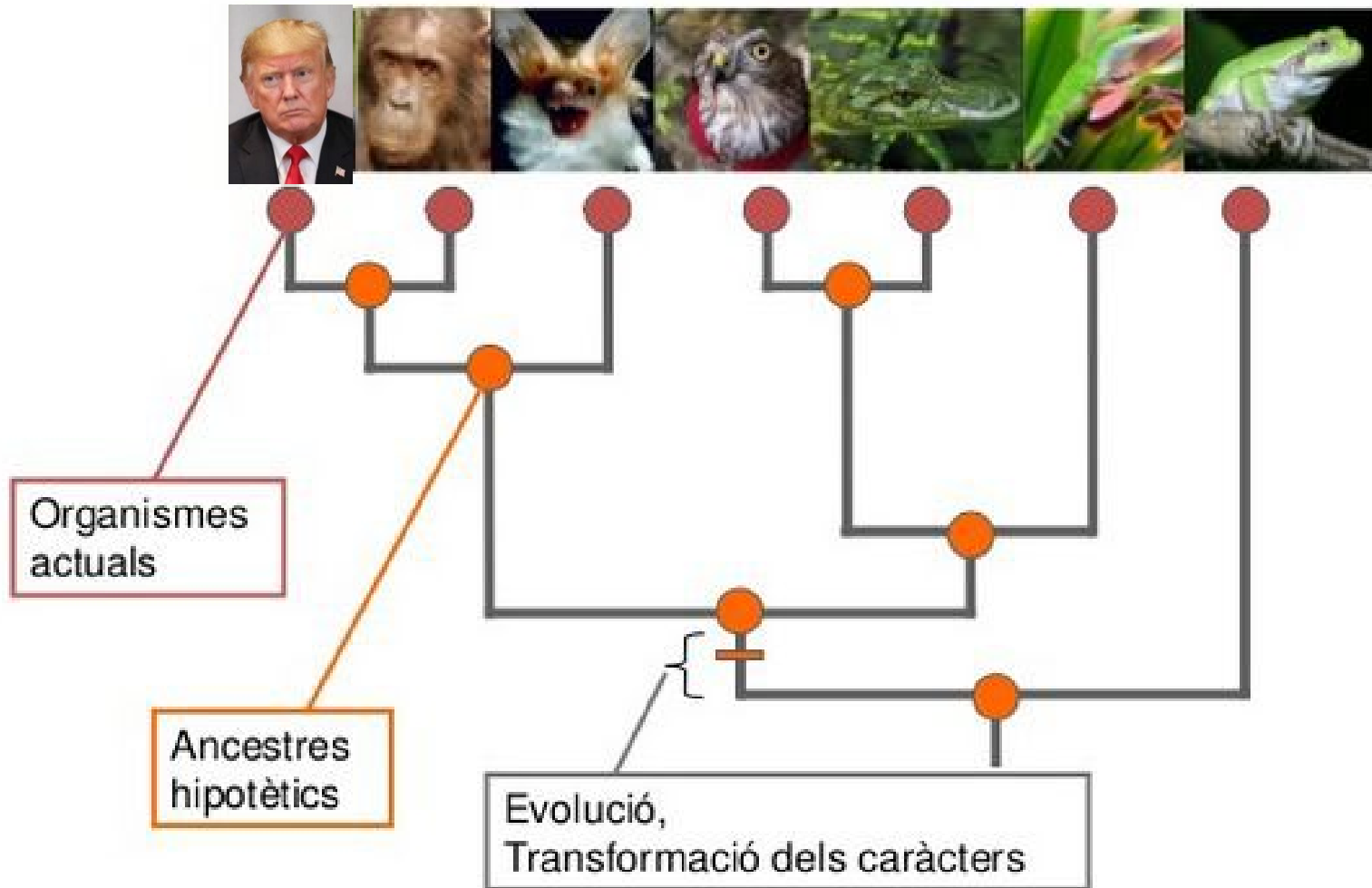


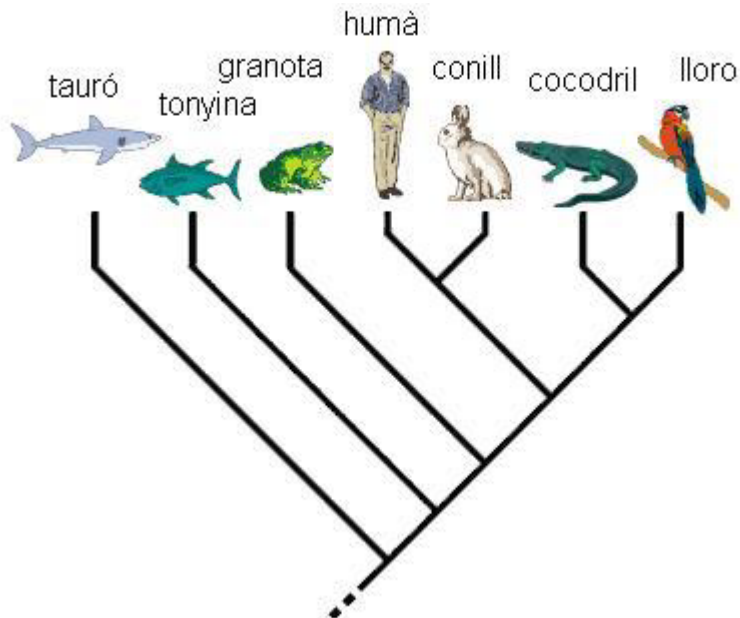
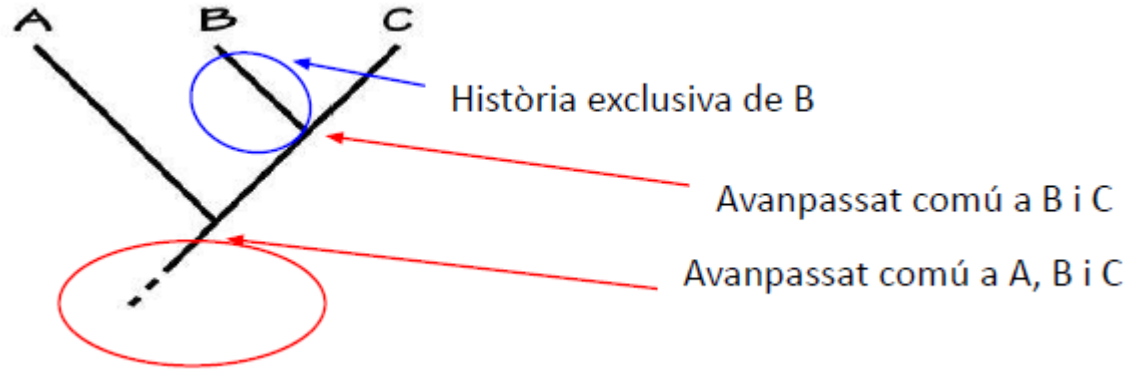
La classificació biològica es basa en les relacions evolutives dels organismes. Els organismes es classifiquen en una jerarquia de grups i subgrups en base a les similituds que reflecteixen les seves relacions evolutives.



Quins dos individus creieu que estan més directament emparentats, el Bart i la Lisa o el Bart i la Ling? Expliqueu la vostra resposta.

Arbres filogenètics

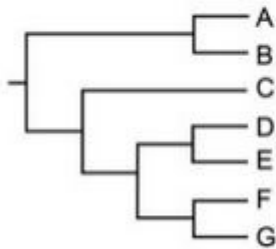




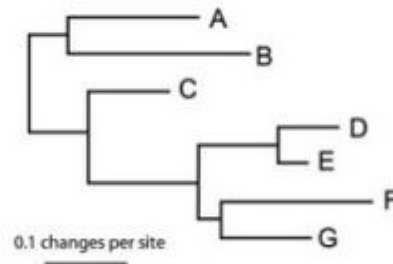
Qui està més relacionat amb el cocodril, el conill o el lloro?

Tipus d'arbres (dendrogrames)

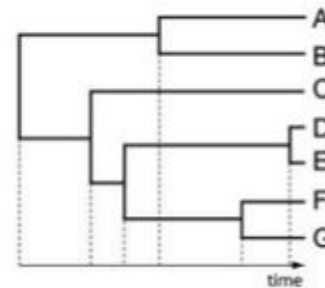
Cladogram



Phylogram



Chronogram



Cladograma

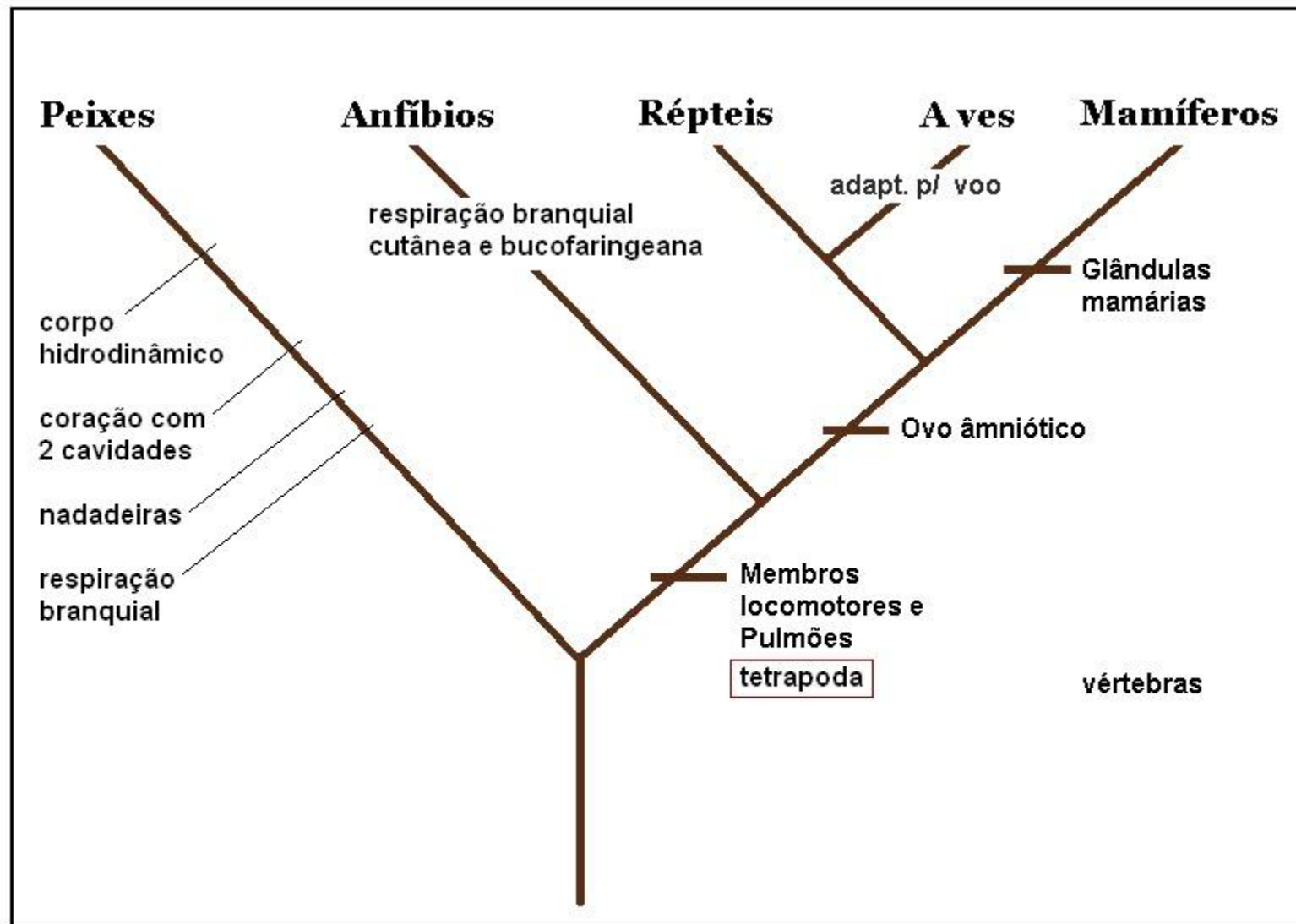
Es un árbol formado usando métodos cladísticos. Sólo representa un patrón de ramificación, la longitud de sus ramas no representan el tiempo.

Filograma

Es un árbol que representa explícitamente un número de cambios de rasgos de carácter a lo largo de la longitud de sus ramas.

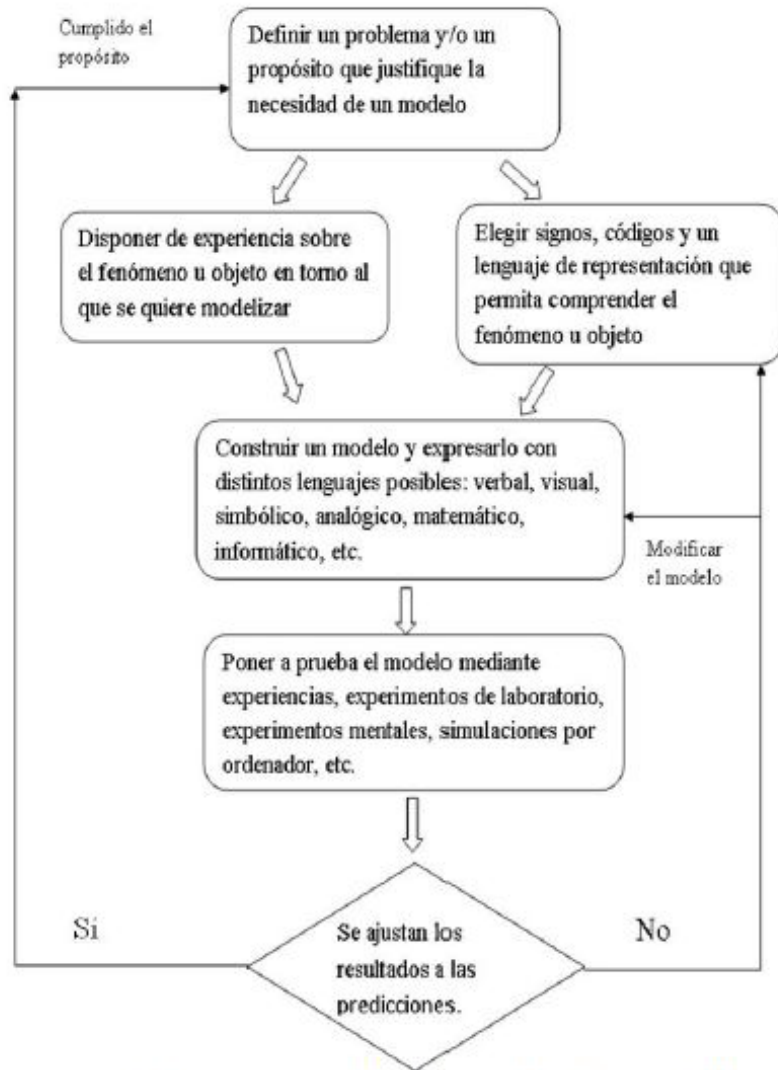
Cronograma

Es un árbol que representa explícitamente el tiempo evolutivo proporcionalmente a la longitud de sus ramas.



CLADOGRAMA MOSTRANDO AS RELAÇÕES FILOGENÉTICAS DOS VERTEBRADOS

Com ensenyar-aprendre evolució?



Adaptación del esquema modelización de Justi y Gilbert (2002) y Prins (2010).

Font:

La modelización en ciencias como estrategia de investigación y de intervención docente

José María Oliva, María del Mar Aragón-Méndez, Natalia

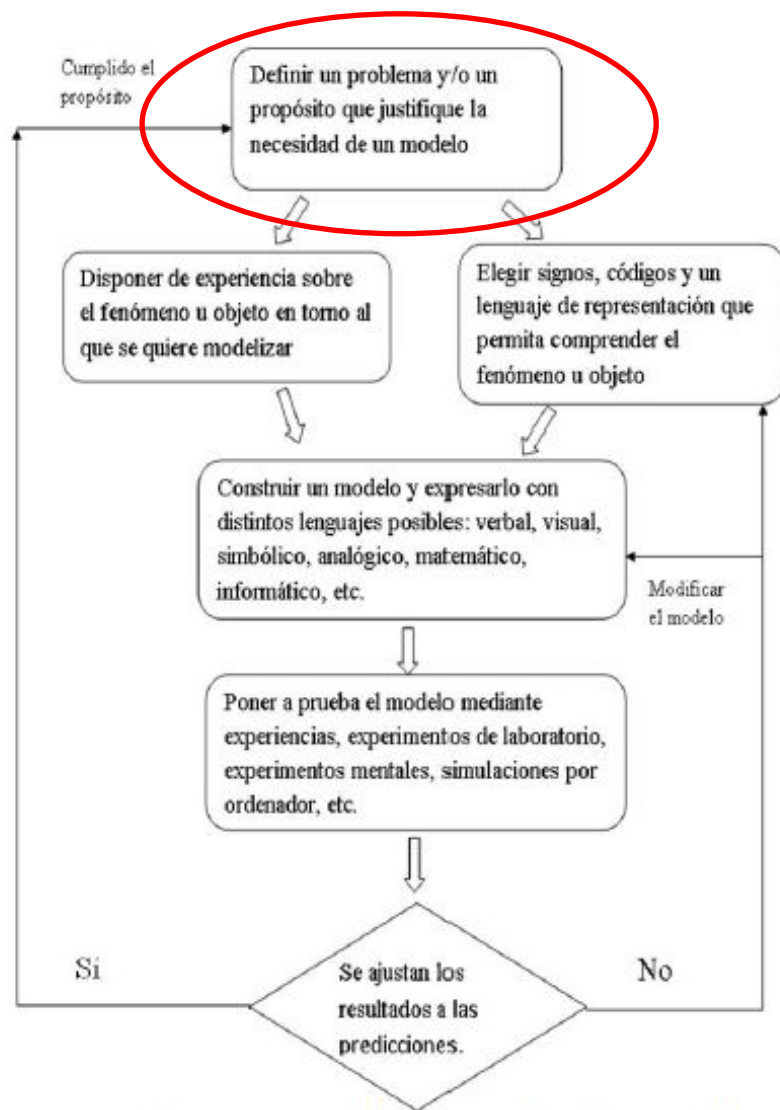
Jiménez-Tenorio, Lourdes Aragón-Núñez

Departamento de Didáctica. Universidad de Cádiz

1. Definició d'un problema o d'un cas que justifiqui la necessitat d'un model:



Com us expliqueu l'aspecte d'aquesta llebre àrtica?



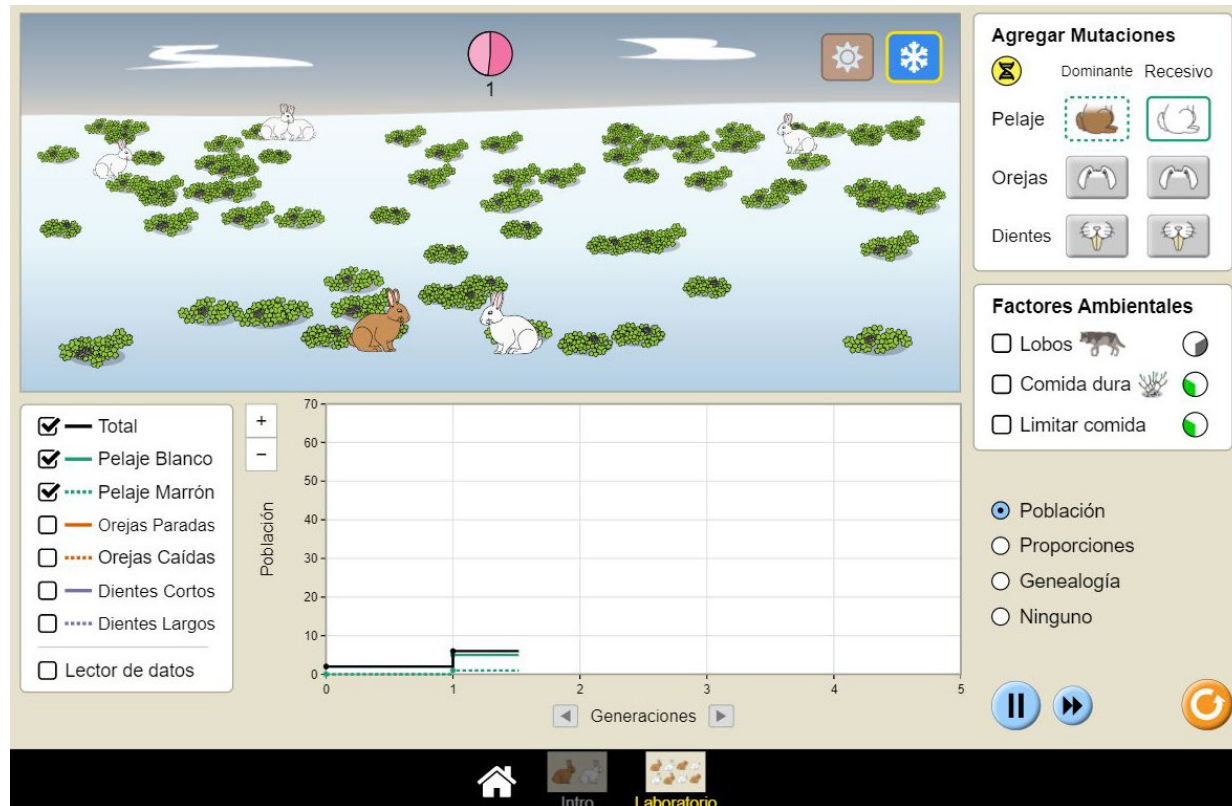
Professor/a:

- presenta el cas
- anima als alumnes a exposar possibles respostes

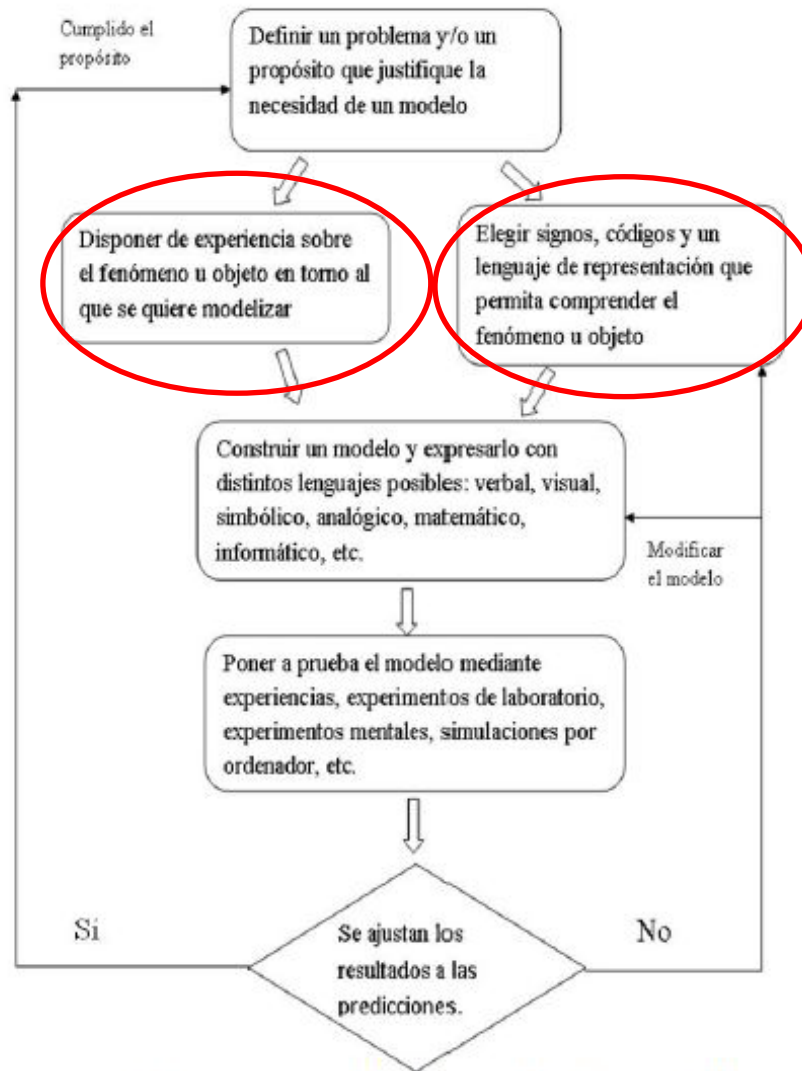
Alumnes:

- expliciten les seves concepcions

Facilitar una experiència sobre el fenomen al voltant del qual es vol modelitzar i consensuar una representació del que passa :



https://phet.colorado.edu/sims/html/natural-selection/latest/natural-selection_es.html



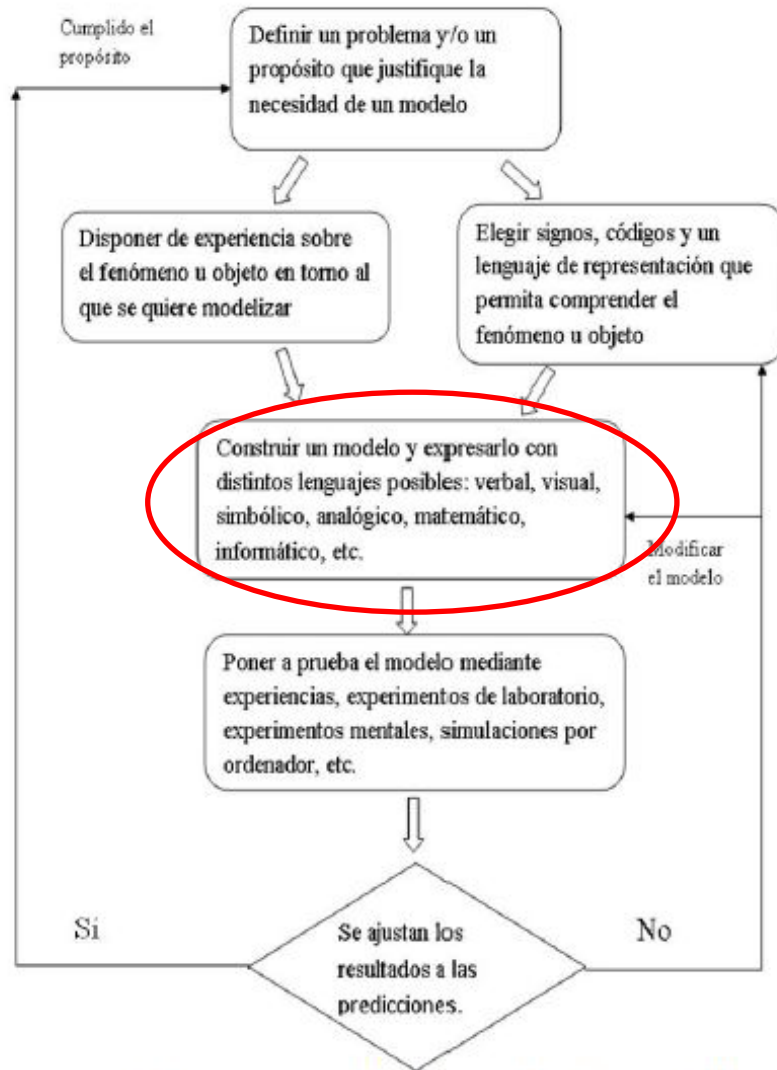
Alumnes:

- Interaccionen amb la simulació

Professor/a:

- Fa preguntes que guien, que indueixen el pensament cap el model:
 - Quines llebre eren depredades primer?
 - Per què?
 - Qui ha anat seleccionant les llebres?
 - D'on havien vingut les llebres fosques?
 - D'on van venir les llebres clares?
 - ...

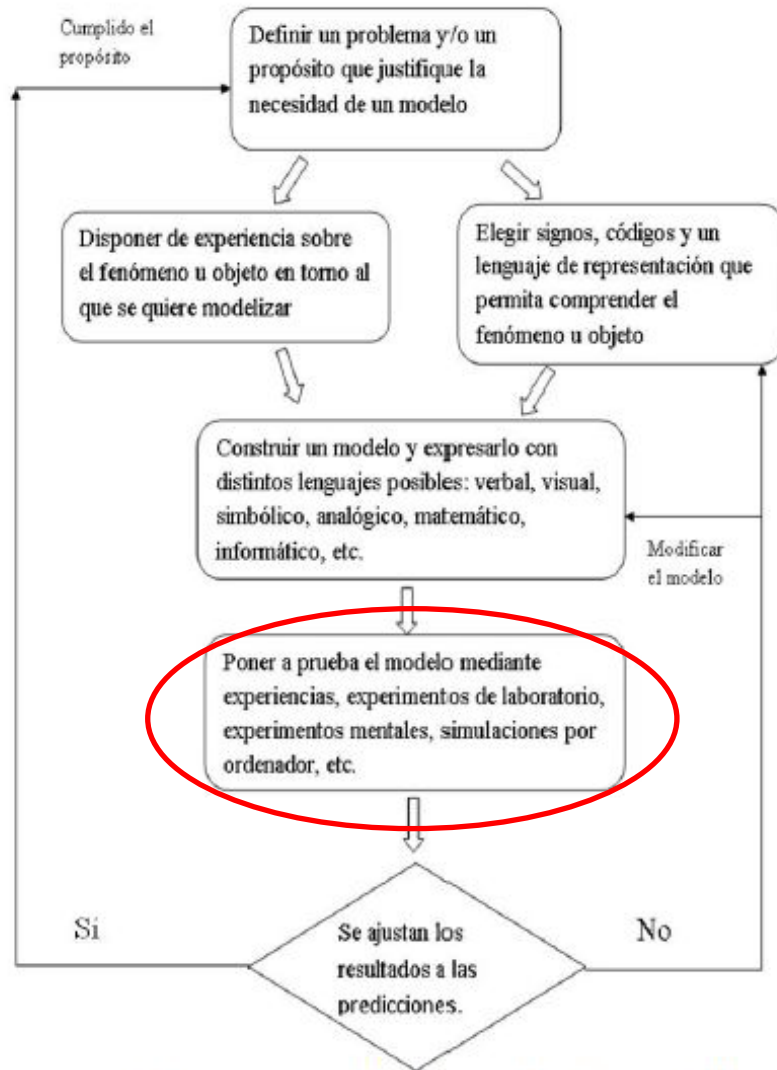
Construir un model i expressar-lo:



Model d'evolució per Selecció Natural

- Descendència més que suficient
- No tots els individus que néixen sobreviuen ("lluita per l'existència" amb individus de la mateixa espècie, d'altres, amb el medi)
- No tots els organismes que néixen són iguals (algunes característiques poden representar avantatges per a alguns individus que sobreviuran i els passaran a la seva descendència)
- La següent generació estarà millor adaptada

Posar a prova el model:



Resistència bacteriana als antibiòtics

L'aparició dels antibiòtics va permetre lluitar de manera molt eficaç contra les malalties infeccioses, ja que els antibiòtics maten molts tipus de bacteris. Però poc temps després els biòlegs i metges van començar a observar que les cèl·lules bacterianes “desenvolupaven resistència als antibiòtics”

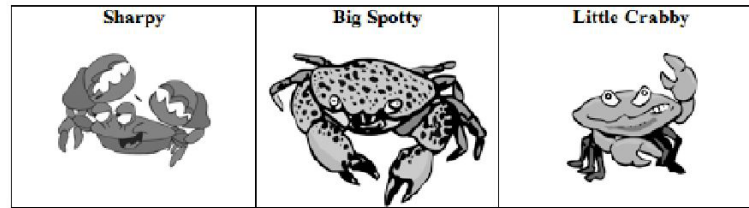
a) Expliqueu què vol dir la frase “desenvolupaven resistència als antibiòtics”

b) Expliqueu com s'ha pogut produir aquest canvi en els bacteris.

Principals obstacles en l'aprenentatge de l'evolució

- Canvis individuals vs canvis poblacionals
- Adaptació “a mida” vs supervivència dels més aptes
- Supervivència dels “més forts”
- Herència dels caràcters adquirits
- Atribució d'homogeneïtat genètica a les poblacions
- Caràcter induït de les mutacions vs atzar
- Finalisme
- Confusió creences vs models científics

Arthropod Hall of Fame: Which variety of arthropod is the most fit?



Sharpy wins because he has the strongest, sharpest pincers.

Big Spotty wins because he is the largest and eats the most clams?

Little Crabby wins. He fathered more offspring that survived to reproduce.



What do you think?

Font:

<http://www.hhmi.org/biointeractive/classroom-activities-battling-beetles>

Cal que pensin en altres característiques que no siguin la força o la mida. Per exemple, la capacitat d'utilitzar l'energia de manera més eficient o tolerar els canvis de temperatura i altres condicions extremes. Pot ser que el més capacitat per sobreviure sigui immune als patògens o sigui més capaç de detectar canvis en l'entorn...

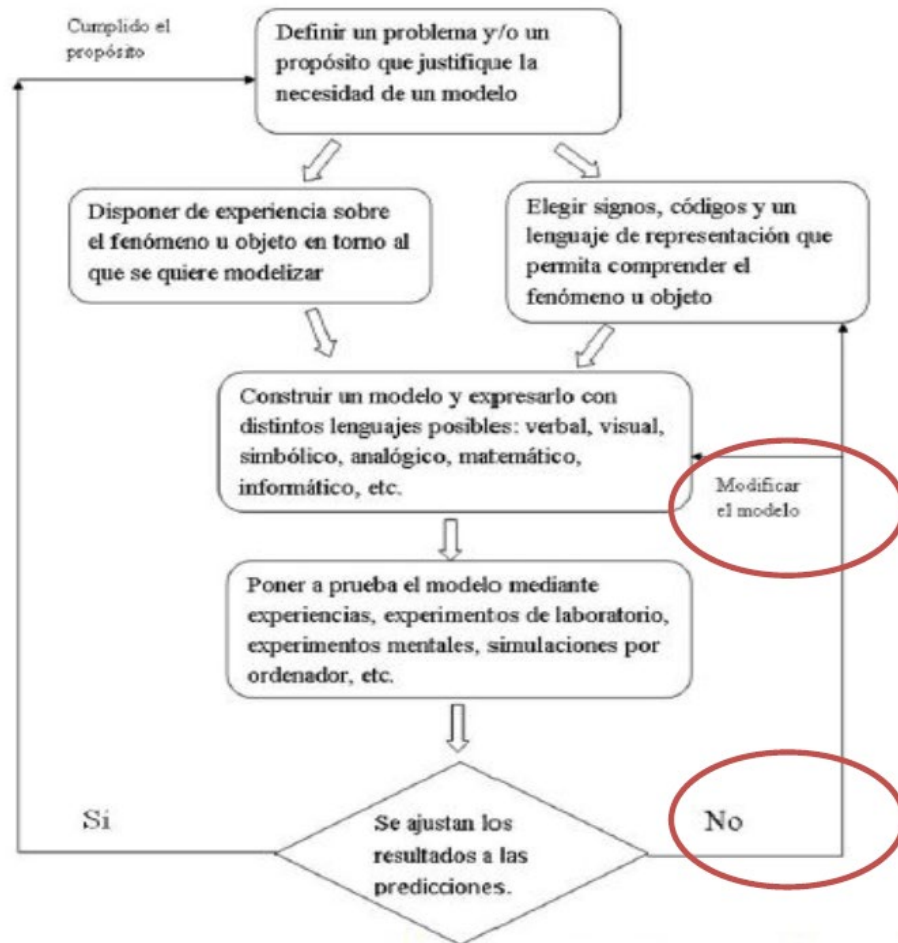
La importància d'utilitzar la terminologia adequada a classe

Funció vs finalitat: les eines dissenyades pels humans tenen finalitats concretes, les estructures i comportaments dels éssers vius tenen funcions

Prova, dada, evidència vs demostració: la ciència funciona reunint proves per recolzar o refutar les hipòtesis. Les hipòtesis o teories poden estar molt recolçades per les proves, però mai demostrades

Diferenciar teoria i hipòtesis: una teoria és una explicació. Les teories poden recolzar-se, rebutjar-se o modificar-se segons noves proves. Una hipòtesi és una idea que es pot comprovar. Hi ha moltes hipòtesis però relativament poques teories

Creure vs acceptar: la ciència no tracta sobre creences, sinó que fa inferències basades en proves.



Però...



Família afrikaaner tradicional

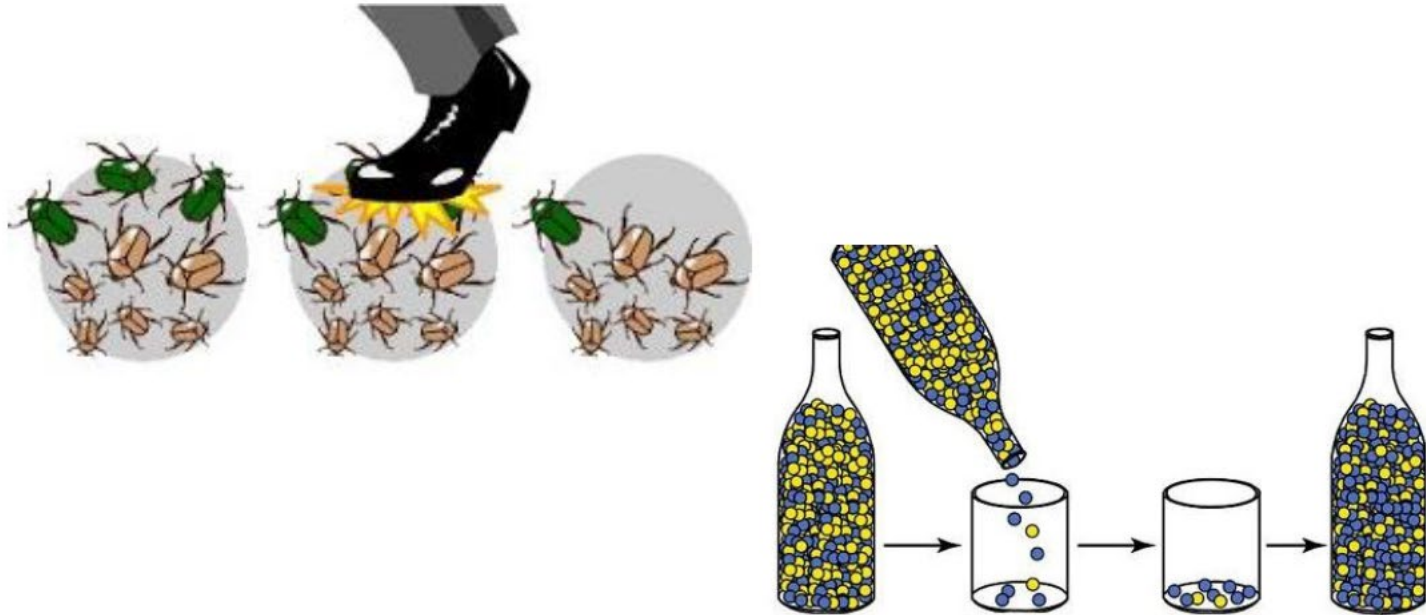
Enfermedad de Huntington (Corea de huntington)

ENFERMEDAD AUTOSOMICO DOMINANTE Y CAUSADA
POR REPETICION DE TRIPLETES.

CodigoCLE10: G10



La deriva genètica és procés de variació atzarosa de les freqüències gèniques d'una població. És un procés dispersiu i no direccional.

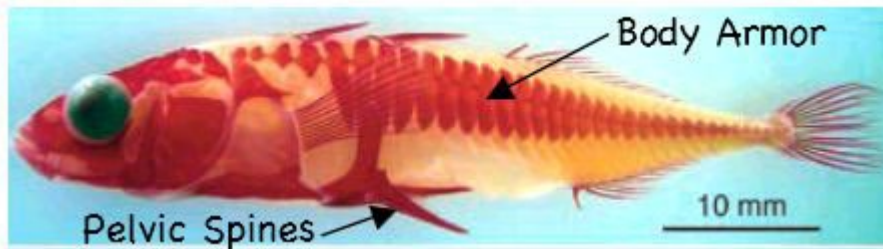
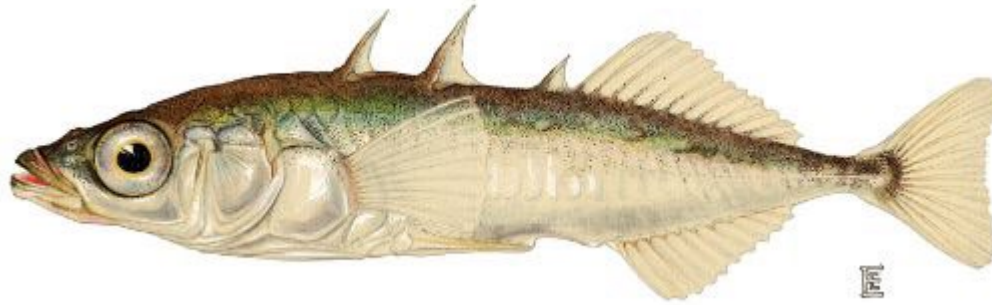


Però... hi ha fets que resulta difícil explicar per microevolució



Macroevolució

El cas del punxoset (*Gasterosteus aculeatus*)



Llacs ≤ 12.000 anys



Mar



Aigües continentals

Seqüències DNA Pitx1 Idèntiques en els dos casos

ATG-TCA-AAT-AAA-AGT-AAT-GAT-AAT-GGC-AGA-GCA-TAT-GAG-TTT-GCA-TTT-ATA-AAT-GAA-
TTA-GGA-CGC-ATT-GCA-ACT-CAA-AAT-CAG-AAT-ATA-AAT-ATC-GAA-AAG-AAT-TCT-AGC-TAT-
TAC-GTA-GTT-GAG-AAA-TCT-TGG-AGT-ACA-TTA-TCG-GAT-CTT-GAA-AAA-GAA-AAA-TAT-ACA-
AAA-AGT-GCA-ATT-GCT-GGT-ATC-AAT-CTT-ATA-ACA-AGC-TTA-GAG-CCA-ATA-ATA-GAA-GAT-
GGT-AAT-GGT-GTA-TTA-AAC-TTA-AAA-ATA-CAA-GCT-GAT-AAT-AAA-GGT-GAA-TTA-GGC-GAT-
ATT-AGA-GAT-ATT-TTA-ATT-CAA-AGA-GAA-AAT-ATT-AAT-TGG-GAA-ATT-GGT-TTA-AGT-TTA-
AAA-CAT-AAT-CAT-TTT-GCT-GTG-AAA-CAT-AGT-CGT-TTA-TCA-CAT-AAA-ATT-GAT-TTT-TCA-
GAA-AAA-TGG-TTC-CAA-TTA-CCT-TCT-TCT-CAA-AAT-TAT-TGG-GAT-AAT-ATA-CTC-CCT-ATT-
TTT-GAG-AAA-TTA-GAA-ATT-TAT-AAA-AAA-GAT-AAA-ATA-AAA-TGG-AGA-GAG-TTA-TCT-AAT-
AAA-GAA-GAT-TGC-ATT-TAT-TAT-CCC-ATA-CTT-AAA-TCA-TTT-ATA-GCA-GAA-ATT-AAA-GAA-
AAG-TAT-GAT-AAA-TAT-AAT-TCT-ATT-GTT-CCA-CAG-AGA-ATG-GTT-GAA-TAT-TTA-CTT-GGA-
TAT-TTT-GAT-TTC-TAT-AAA-ATC-ATA-AGT-CAA-GAT-AAT-AAG-AAA-CTA-ACA-TCT-ATT-CAA-
TCA-TTT-AAT-TTA-CGT-GGA-ACA-CTA-AAT-AAA-CCC-TCT-AAA-AAA-CGA-AAG-GCA-GAC-ATT-
TTT-ATA-CCT-GTA-GCT-AAT-TTA-CCA-ACT-AGA-ATC-ATT-GAT-ATA-GAT-TTT-AAG-CCA-AAT-
AGT-AAA-AAC-ACG-GTT-GAA-TTA-TAT-TTA-GAT-AAA-GGA-TGG-CAA-TTT-AGT-TTT-AGA-ATA-
CAT-AAT-GCT-TCT-ACT-ATT-ATT-GAA-CCG-AGC-TTG-AAA-TTT-GAT-ATA-AAA-CTT-ATT-GGT-
GTT-CCT-GCC-ACA-ATA-ATT-TGT-TTA-GAG-ACC-CCT-TGG-GAA-GAA-TGA

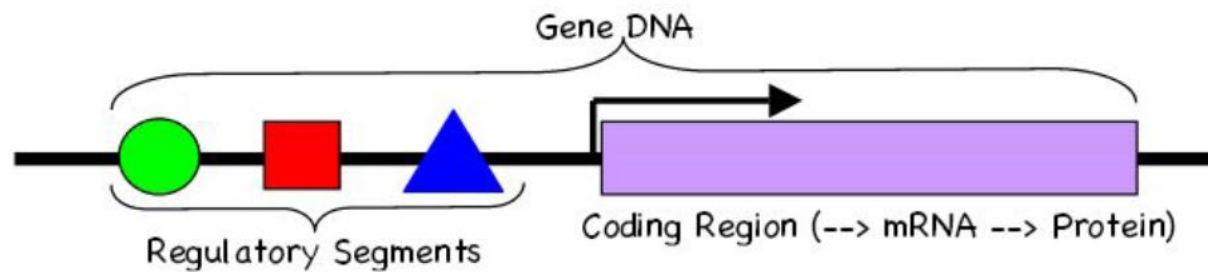


Figure 5. A Diagram of a Gene Showing 3 Pieces of “Regulatory” DNA.

Modified from Carroll, S.B., Grenier and Weatherbee. 2005, *From DNA to Diversity*. Figure 4.6, page 112. Blackwell Publishing, and Howard Hughes Medical Institute DVD. 2006. *Evolution - constant change and common threads*

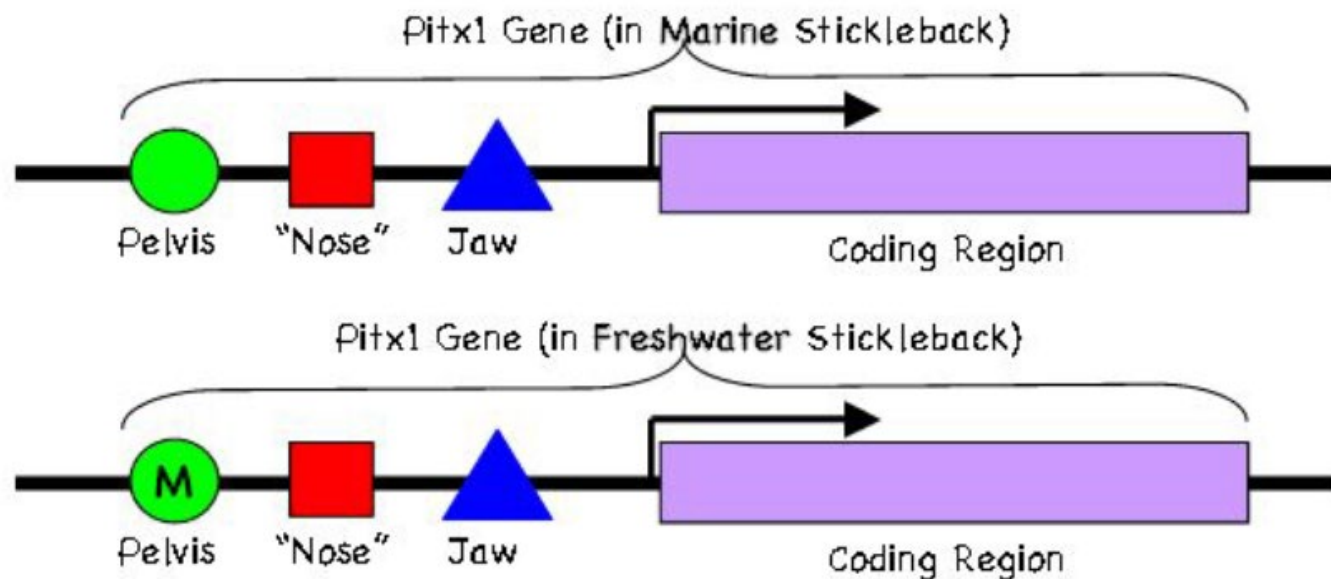


Figure 7, A Comparison of the “Regulatory” DNA in Marine and Freshwater Stickleback *Pitx1* Genes. Note that the two genes are identical except that there is a mutation (M) in the segment of *regulatory* DNA that controls *Pitx1* expression in the *pelvic region* (i.e., the DNA segment indicated by the **green circle**). (See Figure 5 for source)

Selecció natural en acció



Be 9.0122 beryllium 4	Mg 24.305 calcium 12
Ca 40.078 strontium 20	Sr 87.62 strontium 38

A close-up photograph of a portion of the periodic table, focusing on the elements Beryllium (Be), Magnesium (Mg), Calcium (Ca), and Strontium (Sr). The elements are arranged in a grid, with their symbols, atomic numbers, and names visible. The background is a solid blue color.

Enuncieu una hipòtesi sobre la base genètica de la pèrdua de potes i reducció de la pelvis en els manatís.



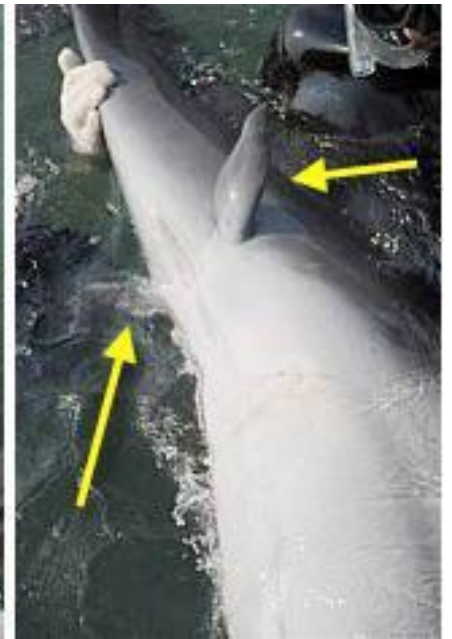
Figure 10. A Manatee (left) and Its Vestigial Pelvic Bone (right).

Note the complete absence of hind limbs.

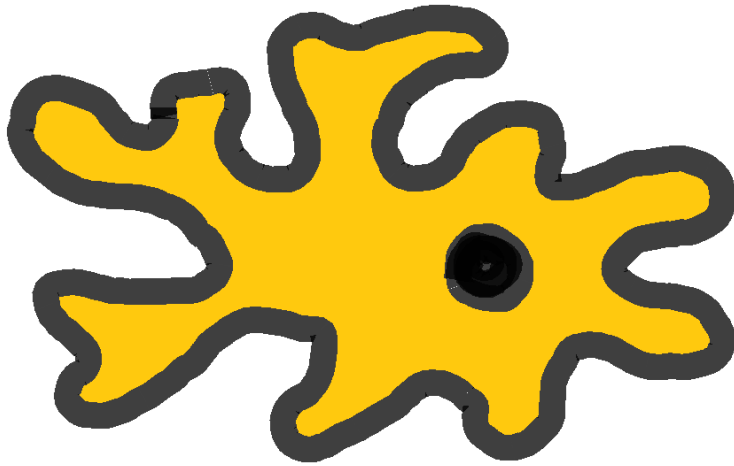
Manatee: US Geological Survey Manatee pelvic bone: *Skulls Unlimited Newsletter*, 2006 (www.skullsunlimited.com)

Atavismes

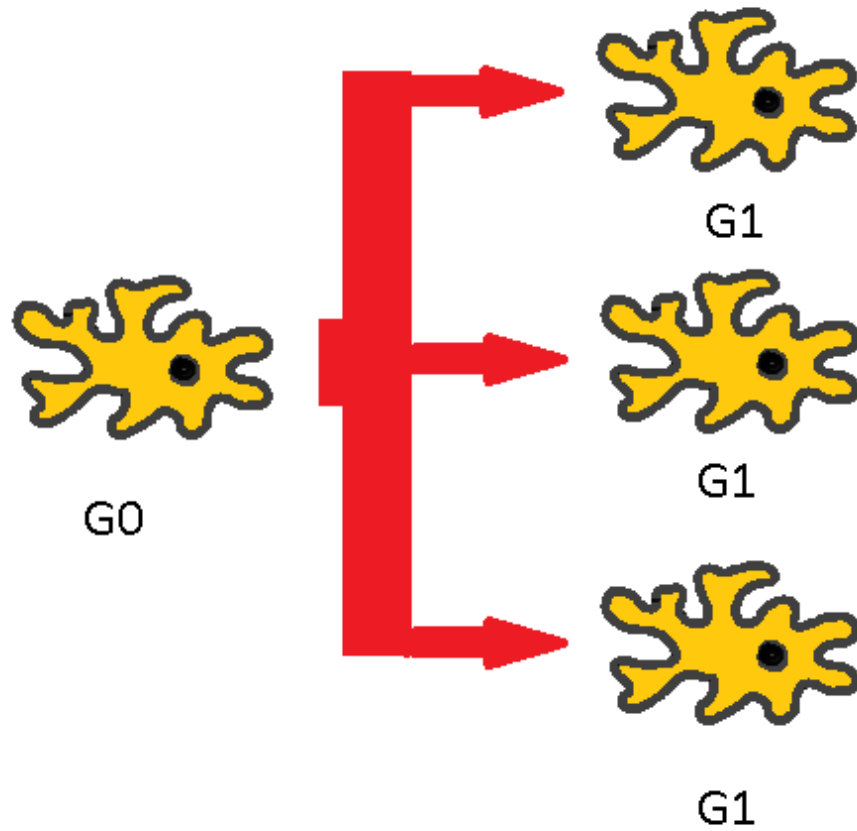
Podeu donar una explicació genètica dels atavismes?

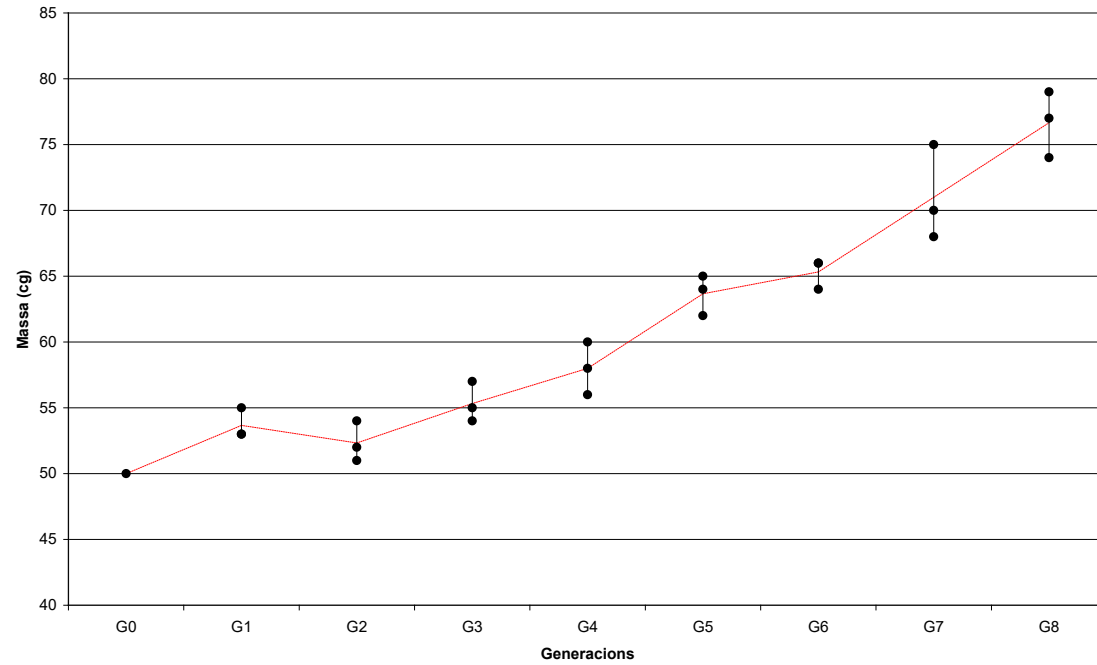


L'evolució de les amebes de paper



L'evolució de les amebes de paper





	G0	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Masses en cg		53	51	54	56	62	64	68	74
	50	53	52	55	58	64	66	70	77
		55	54	57	60	65	66	75	79
Mitjana	50,00	53,67	52,33	55,33	58,00	63,67	65,33	71,00	76,67







L'evolució de les amebes de paper

D'on han sortit totes aquestes amebes?

Els organismes es reproduïxen mirant de fer còpies d'ells mateixos, originant d'aquesta manera noves generacions d'organismes que se'ls hi assemblen.

Totes les amebes d'una generació són iguals entre elles?

No tots els individus d'una població són iguals entre ells: existeix una variabilitat pel que fa a determinats caràcters que anomenem variabilitat intraespecífica.

L'evolució de les amebes de paper

Com apareixen aquestes diferències?

Les causes de la variabilitat d'un caràcter dins de la població són degudes a l'atzar, sense cap intencionalitat.

Són importants aquestes variacions?

Determinades característiques afavoreixen la supervivència dels seus portadors, de manera que aquests arriben amb més freqüència a la maduresa i poden deixar més descendència.

L'evolució de les amebes de paper

Han canviat de mida les amebes individuals en el procés?

El procés evolutiu no actua sobre els organismes individuals.

Per què s'ha donat aquest increment en la mida de les amebes al llarg de les generacions?

El procés evolutiu actua sobre poblacions senceres, donant com a resultat un canvi en les característiques d'aquesta població al llarg del temps.

L'evolució de les amebes de paper

Hi ha una tendència a la perfecció lamarckiana en l'evolució de les amebes de paper?

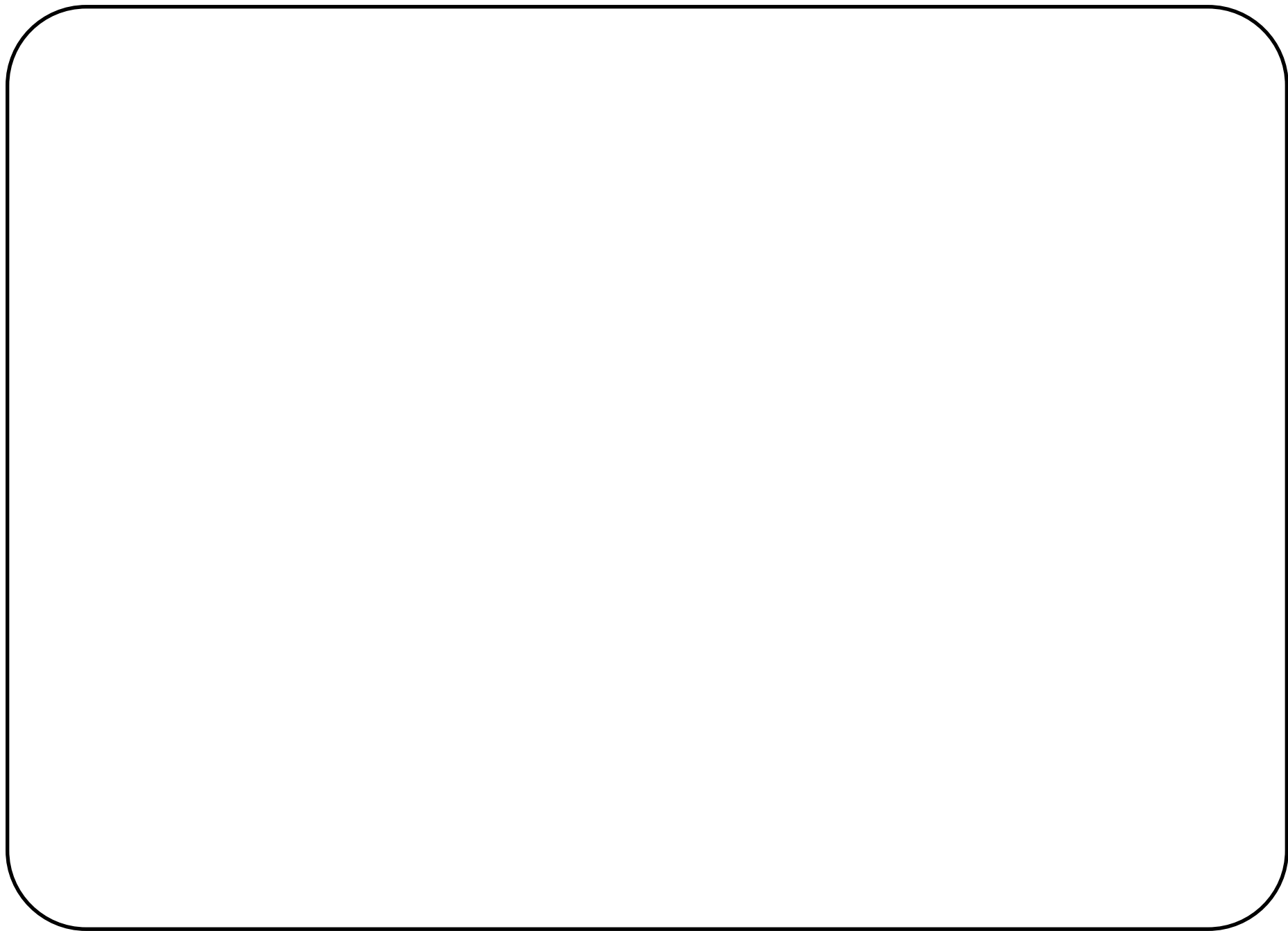
Si analitzem la situació generada en el nostre procés evolutiu particular veurem

1- En cap moment, quan s'han realitzat les còpies de les amebes, els encarregats de fer-lo han estat conscients de quin era el factor selectiu que s'estava aplicant. Conseqüentment, el canvi de mida que es dona a les amebes no pot ser una resposta intencionada a aquest factor.

2- A cada generació poden aparèixer, i de fet ho fan, individus de mida menor que la del seu progenitor, que estarien derivant en contra del procés selectiu i per tant, cap a una major imperfecció.

3- Els canvis en el valor del caràcter es donen de forma prèvia a la selecció.

Les modificacions sobre els organismes individuals es donen a l'atzar, no com a resposta al procés de selecció.



Els materials de les sessions asíncrones estan disponibles des del primer dia de classe síncrona i els podeu fer servir en qualsevol moment.
Us recomanem treballar en grups, així us podeu ajudar entre vosaltres.

Els materials de les sessions asíncrones estan disponibles des del primer dia de classe síncrona i els podeu fer servir en qualsevol moment.

Us recomanem treballar en grups, així us podeu ajudar entre vosaltres. Indiqueu aquí el vostre grup:
https://docs.google.com/document/d/1le_H8QNsKE03ZgqACKC0UHEDCkZXTf8i/edit?usp=sharing&ouid=117196270625081507291&rtpof=true&sd=true

Els materials de les sessions asíncrones estan disponibles des del primer dia de classe síncrona i els podeu fer servir en qualsevol moment.

Us recomanem treballar en grups, així us podeu ajudar entre vosaltres. Indiqueu aquí el vostre grup:
https://docs.google.com/document/d/1le_H8QNsKE03ZgqACKC0UHEDCkZXTf8i/edit?usp=sharing&oui=117196270625081507291&rtpof=true&sd=true

